



Unioeste - Universidade Estadual do Oeste do Paraná

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS

**Colegiado de Ciência da Computação *Curso de Bacharelado em
Ciência da Computação***

Professor Marcio Seiji Oyamada

SHINee

Gabriela Marim Souza

Guilherme Steinbach Gonçalves

Rafael Hodelfer Lamberty

CASCADEL, OUTUBRO DE 2019

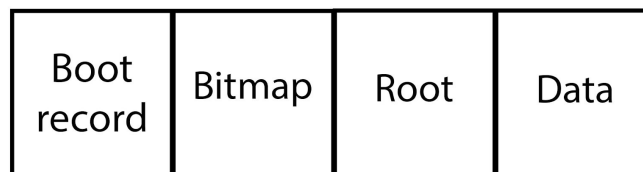
Sumário

SHINee	3
Boot Record	3
Bitmap	4
Root	4
Data	5
Arquivos	5
Diretórios e subdiretórios	5

SHINee

O SHINee é um sistema de arquivos que utiliza o método alocação contígua e mapa de bits para gerenciamento de blocos livres. Este sistema possui um tamanho fixo de 512 bytes por setor e tamanho de cluster igual a um setor.

O SHINee é dividido em quatro estruturas principais sendo elas: boot record, bitmap, root e data conforme a figura abaixo.



Este sistema de arquivo não possui nenhum tipo de redundância que garanta a integridade dos dados, portanto é possível inferir apenas alguns erros, tais como inconsistência entre tamanho do arquivo e quantidade de clusters ocupados.

Boot Record

O boot record ocupa um setor e sempre está localizado no setor lógico número zero da participação. Neste setor ficam armazenadas informações iniciais do sistema de arquivos, sendo elas:

Deslocamento	Tamanho (em bytes)	Significado
0	2	Quantidades de bytes por setor.
2	1	Número de setores por cluster.
3	2	Número de setores reservados.
5	2	Quantidade máxima de entradas no Root.

7	4	Quantidade total de setores no volume lógico.
11	2	Tamanho do Bitmap em setores.
13	1	Flag que indica se a última formatação foi concluída com sucesso. Valores: 0x00 => formatação bem sucedida; 0xFF => Erro na formatação.

Bitmap

O bitmap é responsável por armazenar quais clusters estão livres ou ocupados. O tamanho do bitmap em setores é dado pela fórmula:

$$\lceil (\text{Quantidade de setores} / 8) / 512 \rceil$$

onde cada bit representa um setor de 0 a n.

Dessa forma o primeiro byte representa o estado dos clusters de 0 até 7 (onde o bit menos significativo representa o cluster 0 e o mais significativo o cluster 7), o segundo byte de 8 até 15, e assim sucessivamente. O valor 0 indica cluster livre enquanto o valor 1 indica que o respectivo cluster está ocupado.

Root

O diretório raiz possui uma quantidade fixa de entradas determinadas no boot record. Por padrão o tamanho é igual a 1024 bytes - 32 entradas de 32 bytes. Essa quantidade pode ser modificada no momento da formatação, entretanto a quantidade escolhida deve ser múltipla de 16, que é a quantidade de entradas de 32 bytes que cabem em um setor.

O root é composto de entradas que seguem o formato *Standard 8.3* encontrado em sistemas FAT.

Data

Nessa área ficam armazenados os dados dos arquivos e os subdiretórios do diretório raiz. O tamanho desta área é igual a:

Tamanho total do dispositivo – (tamanho do boot record + tamanho do bitmap + tamanho do root)

Arquivos

Por ser um sistema que usa alocação contígua, reunir os dados de um arquivo é uma tarefa simples. A partir da entrada em formato Standard 8.3 do arquivo sabe-se o cluster inicial que armazena os dados do arquivo na área de dados. Então, a partir do tamanho do arquivo (informação disponível também na entrada do arquivo), é possível inferir a quantidade de clusters que seu conteúdo ocupa. Por exemplo, um arquivo de tamanho 1536 bytes cujo cluster inicial é n tem seus dados nos clusters de números n , $n+1$ e $n+2$.

Diretórios e subdiretórios

No SHINee um diretório nada mais é que um cluster na área de dados que contém outras entradas no formato Standard 8.3, podendo serem tanto arquivos quanto outros subdiretórios, de forma que a quantidade de possíveis subdiretórios está limitada à capacidade do disco. Devido ao uso da alocação contígua sem a implementação da fragmentação, todos os subdiretórios do root possuem um limite de 16 arquivos e/ou subdiretórios.